Клинические рекомендации

Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H80** — Отосклероз
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 2

2. Клиника и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Причины 2

2.3 Классификация по аудиометрии 2

2.4 Другие классификации 2

2.5 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Осмотр 4

3.3 Исследование слуха 4

3.4 Слух и импедансометрия при разных формах 5

3.5 Компьютерная томография 5

4. Лечение 6

4.1 Инактивирующая терапия 6

4.2 Один курс у взрослых 6

4.3 Стапедопластика 7

4.4 Выбор методики стапедопластики 8

4.5 Доля пациентов с КВИ не больше 10 дБ после операции 8

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование 9

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 9

5.1 Госпитализация 9

6. Источник и актуальность 10

6.1 Неточности в самом тексте КР 10

1. Главное

- Пациент жалуется на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, а барабанная перепонка при отомикроскопии нормальная.
- Всем делают тональную пороговую аудиометрию: для отосклероза типично двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой, с костно-воздушным интервалом.
- При акустической импедансометрии для отосклероза характерны тимпанограмма типа A или As и отсутствие акустического рефлекса.
- Стапедопластику предлагают пациентам старше 15 лет с кондуктивной или смешанной тугоухостью и костно-воздушным интервалом не меньше 25–30 дБ, если нет признаков активного отосклероза и общих противопоказаний.
- При кохлеарной форме и при активных очагах взрослым проводят инактивирующую терапию.
- Если слух и разборчивость речи недостаточны, в том числе после операции, при кохлеарной форме, противопоказаниях к операции или отказе от неё, подбирают слуховые аппараты.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Отосклероз — первичное метаболическое поражение костной капсулы ушного лабиринта, особая форма остеодистрофии, обычно двусторонняя и очаговая, в энхондральном слое капсулы. Сначала кость разрушается и образуются мягкие кровенаполненные отоспонгиозные очаги, затем в них откладываются соли кальция и формируется очень плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования сменяют друг друга волнообразно.

2.2 Причины

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу, ген проявляется у 20–40% носителей.

2.3 Классификация по аудиометрии

В России чаще всего пользуются классификацией Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973). Она основана на тональной пороговой аудиометрии (ТПА): учитывают средние пороги костной проводимости (КП) на частотах 0,5, 1 и 2 кГц.

Форма	Средний порог КП (0,5–2 кГц)
Тимпанальная	до 20 (единица в КР не указана)
Смешанная I	21–30 дБ
Смешанная II	больше 30 дБ
Кохлеарная	больше 50 дБ

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, а для кохлеарной — «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) смешанной форме отведены пороги КП «до 50 дБ», а смешанные формы I и II не разделены.

2.4 Другие классификации

Различают гистологический и клинический отосклероз, а также активную (незрелую, отоспонгиоз) и неактивную (зрелую) стадии. От стадии во многом зависит лечение.

По распространённости очагов на мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) височных костей с мультипланарной реконструкцией выделяют фенестральную форму (очаги в области окна преддверия), ретрофенестральную (вокруг базального и апикального завитков улитки, у окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода) и смешанную. Очаги бывают единичными и множественными. Денситометрия оценивает плотность капсулы лабиринта: в норме она +2000… +2200 единиц Хаунсфилда (HU); при плотности ниже 1000 HU процесс активный (деминерализация, отоспонгиоз), выше 1000 HU — неактивный.

По тому, что хирург видит в нише окна преддверия во время операции, стапедиальный отосклероз делят на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Облитерирующие формы — самые сложные для стапедопластики, их делят на три степени: 1 — подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; 2 — очаги сужают нишу окна преддверия по краям, а пластина не изменена; 3 — очаги сужают нишу и захватывают и пластину, и суперструктуры стремени.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы — прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха и шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный — у 10%. Примерно у половины пациентов речь в шуме разбирается лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия). На головокружение и нарушение равновесия жалуются лишь 24%.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда есть жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, отомикроскопическая картина нормальная, по тональной пороговой аудиометрии тугоухость кондуктивная, смешанная или нейросенсорная при 100% разборчивости речи по речевой аудиометрии, а при акустической импедансометрии тимпанограмма типа А или As и акустических рефлексов нет.

Учитывают также латерализацию ультразвука и пороги его восприятия и данные компьютерной томографии височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта. При фенестральной форме очаг пониженной плотности виден в промонториальной стенке барабанной полости кпереди от окна преддверия, при кохлеарной — очаги повторяют ход завитков улитки и доходят до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза о смешанной форме сказано, что у неё признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, видимо, имелась в виду кохлеарная форма.

3.1 Жалобы и анамнез

Всех пациентов расспрашивают о прогрессирующем снижении слуха на одно или оба уха.

При всех формах слух снижается постепенно и как будто без причины. Тугоухость обычно двусторонняя, односторонняя — в 15–30% случаев. Если слух начал снижаться рано, очаги чаще облитерирующие и распространённые, а тугоухость нарастает быстро; при позднем начале очаги ограниченные, и быстрого прогрессирования нет.

Всех пациентов спрашивают о шуме в одном или обоих ушах.

Шум обычно низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале болезни он слышен только в тишине, а по мере нарастания тугоухости усиливается.

Всех пациентов спрашивают, не слышат ли они лучше в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. Когда тугоухость становится смешанной, этот симптом находят реже.

Всех пациентов спрашивают о головокружении и нарушениях равновесия.

На них жалуются около 24% пациентов с отосклерозом. Их объясняют внутрилабиринтной гипертензией: после операции эти расстройства проходят.

3.2 Осмотр

Всем пациентам выполняют отомикроскопию или отоэндоскопию, чтобы оценить наружный слуховой проход и барабанную перепонку.

Барабанная перепонка целая, опознавательные контуры чёткие. Характерные признаки отосклероза видны лишь у 10–21% пациентов.

К таким признакам относят симптом Лемперта (истончённая барабанная перепонка изменённого цвета из-за атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (серы мало или нет), симптом Швартца (через истончённую перепонку просвечивают расширенные сосуды мыса — признак активной стадии, бывает у 50%) и симптом Вирховского — Тилло (снижены чувствительность кожи прохода и перепонки и потоотделение, проход широкий). Ни один из них не патогномоничен, их оценивают только вместе с другими проявлениями болезни.

Специфической лабораторной диагностики нет. Анализы делают при подготовке к плановой операции.

3.3 Исследование слуха

Всем пациентам проводят камертональные пробы Ринне, Федеричи и Вебера, чтобы скрининговo оценить характер тугоухости.

Камертоны С128–С512 показывают костно-воздушный интервал (пробы Ринне и Федеричи) и хуже слышащее ухо (проба Вебера) — это повод для тональной аудиометрии. При кохлеарной форме пробы Ринне и Федеричи положительные, а звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

Всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию, чтобы оценить форму и степень тугоухости.

Оценивают пороги воздушной (ВП) и костной проводимости и величину костно-воздушного интервала (КВИ, резерв улитки). Типично двустороннее повышение порогов ВП на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой с небольшим подъёмом. С течением болезни растут и пороги КП — из-за поражения звукопроводящего аппарата и нарушения проведения внутри улитки. Нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента. По виду кривой различают тимпанальную, смешанную и кохлеарную формы.

При речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

Всем пациентам исследуют чувствительность к ультразвуку и его латерализацию, чтобы оценить характер тугоухости.

При отосклерозе пороги восприятия ультразвука — до 15 дБ, при кохлеарной форме — в норме или чуть выше. При кохлеарной форме с односторонней или асимметричной двусторонней тугоухостью ультразвук латерализуется в лучше слышащее ухо. Латерализация в хуже слышащее ухо (60,9% случаев) может указывать в том числе на гидропс лабиринта из-за нарушения гидродинамики; это характерно для болеющих дольше 10 лет и подтверждается экстратимпанальной электрокохлеографией (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела — расширять саккулюс вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и определить, эндо- или перилимфатический он, хотя это важно для показаний к операции и её результата.

Всем пациентам выполняют акустическую импедансометрию — тимпанометрию и акустическую рефлексометрию, — чтобы исключить патологию среднего уха и оценить давление в нём, вентиляционную функцию слуховой трубы, подвижность барабанной перепонки и состояние цепи слуховых косточек.

Для отосклероза характерны тимпанограмма типа А или As и отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия — комплексный метод, который включает тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

3.4 Слух и импедансометрия при разных формах

Показатель	Тимпанальная	Смешанная	Кохлеарная
Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ	горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ	пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ	крутонисходящая; выше 50 дБ; меньше 10 дБ
Разборчивость речи	100%	100%	100%
Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР — «вт»)	10	10–15	больше 15
Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)	нет	редко	часто
Тимпанометрия	тип А	тип А	тип А
МСКТ височных костей	фенестральная локализация очагов	фенестральная и улитковая локализация очагов	часто деминерализация улитки

> В таблице алгоритма обследования названия форм сдвинуты на одну колонку влево: «тимпанальная» стоит под заголовком «Алгоритм обследования», а над последней колонкой названия нет. Здесь колонки приведены по смыслу, в соответствии с классификацией: горизонтальная кривая и КП до 20 дБ — тимпанальная форма. Пороги ультразвука в таблице даны в ваттах («10 вт», «>15 вт»), а в тексте КР — в децибелах («до 15 дБ»). В таблице для всех форм указана только тимпанограмма типа А, а в тексте — «А» или «As». Текст ссылается на эту таблицу как на приложение Г1, но в приложении Г1 написано «Отсутствуют», а таблица стоит в приложении А3.

3.5 Компьютерная томография

Всем пациентам выполняют компьютерную томографию височных костей, чтобы подтвердить отосклероз, определить локализацию и распространённость очагов и оценить их активность.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией — единственный объективный неинвазивный метод для этого; чувствительность 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ выявляет особенности строения и болезни височной кости, которые имитируют отосклеротическую тугоухость или снижают эффект операции: неотосклеротическую фиксацию цепи косточек, дегисценцию верхнего полукружного канала, расширение водопровода преддверия, остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве), облитерирующий отосклероз, оссификацию окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до +1500…+300 HU говорит о начальной или далеко зашедшей деминерализации.

При фенестральной форме очаги чаще всего видны в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени, переходят на его переднюю ножку. Плотность зрелых очагов обычно +1000…+1100 HU; при +500…+800 HU можно предположить активный отосклероз (отоспонгиоз). Тугоухость при фенестральных очагах бывает от тимпанальной до смешанной.

При смешанной форме, кроме фенестральных очагов, видны участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки, переходящие на область окна улитки, иногда до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может быть смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки видны участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков определяются хорошо заметные участки +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут доходить до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация захватывает капсулу на уровне базального и апикального завитков, может доходить до преддверия и полукружных каналов, плотность +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана по-разному: в тексте о фенестральной форме — +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 — +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, а в тексте рядом — +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ помогает найти и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

---

4. Лечение

4.1 Инактивирующая терапия

Инактивирующую терапию проводят взрослым с кохлеарной формой, с тимпанальной и смешанной формами в активной стадии перед операцией, а также если активный отосклероз обнаружен во время операции. Цель — инактивировать очаги отоспонгиоза.

Терапия снижает активность отосклероза, тормозит нарастание сенсоневрального компонента, повышает плотность капсулы лабиринта, уменьшает вероятность реоссификации после операции, останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Курсы назначают с учётом плотности очагов отоспонгиоза по МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком # — применение вне инструкции.

4.2 Один курс у взрослых

Препарат	Доза
#Ибандроновая кислота	Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды.
#Алендроновая кислота	Вместо ибандроновой: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды.
#Кальция глюконат	500 мг 3 раза в день после еды.
#Натрия фторид	30–60 мг (0,5 мг/кг) в течение 2 месяцев.
#Альфакальцидол	0,25 мкг 1 раз в день.

Курс длится 3 месяца. В зависимости от плотности очагов проводят 1, 2 или 4 курса с перерывами по 3 месяца, пока плотность очагов не достигнет +1000…+1500 HU.

Плотность очагов по МСКТ	Число курсов
ниже +300 HU	4
+300…+600 HU	2
+600…+900 HU	1

> Активными КР считает очаги плотностью ниже 1000 HU, но число курсов указано только до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схемы нет.

4.3 Стапедопластика

Показания к операции: жалобы на снижение слуха и шум в ухе, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не меньше 30 дБ, нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ с денситометрией, нет перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода, нет общих противопоказаний к плановой операции.

Стапедопластику выполняют пациентам старше 15 лет при кондуктивной или смешанной тугоухости с КВИ не меньше 25–30 дБ, если нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и КТ с денситометрией и нет общих противопоказаний к плановой операции.

Операция паллиативная. В её пользу говорит то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает сильнее, чем в оперированных.
Операция противопоказана при остром воспалении и обострении хронического, при декомпенсации сопутствующих болезней. Относительные противопоказания — активный отосклероз, единственное слышащее ухо и широкий водопровод преддверия по МСКТ: описана глухота после операции у пациентов с этим синдромом.

> Порог КВИ для операции в КР назван трижды и по-разному: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) — не меньше 30 дБ, в самой рекомендации — 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) — не меньше 25 дБ.

Основание стремени вскрывают двумя способами: стапедотомией (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомией (большого окна, частичной или тотальной). Протезы делают из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов — тефлона, керамики, пластипора, стали, титана, платины; сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняют или нет, окно преддверия изолируют аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или нет.

Шире всего в мире распространена поршневая методика J. Shea (1962): она мало травмирует внутреннее ухо, проста и даёт КВИ не больше 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны и стапедотомия, и частичная стапедэктомия; стапедэктомия быстрее сокращает КВИ в раннем послеоперационном периоде. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9%, глухота — у 0,9–2%.

Методику выбирают по данным обследования до операции (возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по МСКТ) и по находкам во время операции: распространённости и активности очагов, строению ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивости тканей и давлению перилимфы.

Поршневую стапедопластику выбирают в молодом возрасте (до 40 лет), при активных очагах, узкой нише окна преддверия, распространённых формах с крупными очагами на промонториуме, облитерирующих формах и сильной кровоточивости. Аутотканевую — у пожилых пациентов, особенно с давним снижением слуха, при смешанных формах и расширенном водопроводе улитки по МСКТ. Если аутотканевая невозможна, ставят протез на аутовенозный трансплантат.

4.4 Выбор методики стапедопластики

Критерий	Поршневая	Протез на аутовену	Аутоткани
Молодой возраст (до 40 лет)	+	+	–
Болеет дольше 10 лет	–	–	+
Смешанная форма II	–	+	+
Активный отосклероз	+	+	–
Облитерирующий отосклероз	+	–	–
Анатомически узкая ниша окна преддверия	+	+	–
Гидропс лабиринта по ЭКоГ	+	+	+
Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по ЭКоГ (перилимфатический гидропс)	–	+	+
Расширенный водопровод преддверия и гидропс по ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)	–	в КР не заполнено	–

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике этого не бывает.

4.5 Доля пациентов с КВИ не больше 10 дБ после операции

Методика	10–12 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год
Аутотканевая	38%	78%	96%	96%	100%
Поршневая	20%	50%	56%	78%	76%

> Текст ссылается на таблицу критериев выбора методики как на «табл. 1», но номера у неё нет; в строке об эндолимфатическом гидропсе клетка для протеза на аутовену пустая. На рисунке 7 столбцы методики с протезом на аутовену не подписаны значениями.

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Взрослым с отосклерозом рекомендуют кохлеарную имплантацию; показания уточнены в комментарии.

Её рекомендуют при кохлеарной форме или высоких порогах после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени, если разборчивость простых односложных слов по речевой аудиометрии с оптимально подобранными аппаратами на оба уха меньше 30%, по МСКТ и МРТ нет патологии улитки, а пациент достаточно мотивирован.

Электроакустическую реабилитацию (слуховые аппараты) проводят всем пациентам с недостаточным слухом и разборчивостью речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, при общих противопоказаниях к операции и при отказе от неё.

Слухопротезирование показано, если слух ниже социального: пороги КП больше 30 дБ или ВП больше 45 дБ на речевых частотах. Учитывают феномен ускоренного нарастания громкости, который бывает и после операции, и вне её, а также желание пациента, единственное слышащее ухо, противопоказания к операции и отказ от неё.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Реабилитация — те же слуховые аппараты при слухе ниже социального уровня (пороги КП больше 30 дБ или ВП 45 дБ и больше на речевых частотах): после операции, в том числе на единственном слышащем ухе, при противопоказаниях к операции или отказе от неё и при кохлеарной форме.

> Порог воздушной проводимости для слухопротезирования в разделе 3.3 записан как «более 45 дБ», а в разделе 4 — «45 и более дБ».

Методов профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР нет.

Первично пациента осматривают оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

5.1 Госпитализация

Планово госпитализируют для операции, если есть жалобы на снижение слуха и шум, тугоухость кондуктивная или смешанная с КВИ не меньше 25 дБ, нет признаков активного отосклероза по отомикроскопии и МСКТ, перфорации перепонки, инфекции слухового прохода и общих противопоказаний, а обследование, которое требует стационар, выполнено.

Выписывают на 7–10-й день после контрольной тональной аудиометрии: пороги КП должны остаться на дооперационном уровне, а КВИ в зависимости от методики — сохраниться прежним или сократиться за счёт улучшения порогов ВП.

После операции в зависимости от методики назначают постельный режим на 1–2 суток с положением на противоположном ухе. Месяц ухо берегут от воды и громких звуков, летать на самолёте нельзя 3 месяца.

В информации для пациента сказано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов, а неэффективна менее чем у 1%.

> Информация для пациента расходится с основным текстом. В ней сказано, что пациентов лечит и наблюдает сурдолог, а в разделе 6 первичный приём ведут оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог. В ней же сказано, что слуховые аппараты помогают лишь на поздних стадиях, когда операция не показана, а в разделе 3.3 их рекомендуют и после операции, и при отказе от неё.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Отосклероз»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	315_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Порог КВИ для стапедопластики указан трижды по-разному: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского — Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной («>50 дБ») пересекаются, у тимпанальной формы («до 20») нет единицы; в таблице приложения А3 смешанной форме отведено «до 50 дБ».
- В таблице алгоритма обследования (приложение А3) названия форм сдвинуты на одну колонку влево.
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 даны в ваттах, а в тексте раздела 2.4 — в децибелах.
- В тексте для отосклероза названа тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 — только тип А.
- Текст ссылается на приложение Г1 (формы отосклероза) и Г2 (стапедопластика), но в приложении Г1 написано «Отсутствуют», приложения Г2 нет, а нужные таблицы стоят в приложении А3. Приложение Б (алгоритмы) пустое.
- В критериях диагноза для смешанной формы написано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм» — вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов на МСКТ в тексте и подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.
- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги ниже 1000 HU.
- Порог ВП для слухопротезирования: «более 45 дБ» в разделе 3.3 и «45 и более дБ» в разделе 4.
- Таблица критериев выбора методики стапедопластики названа в тексте «табл. 1», но не пронумерована; одна клетка в ней пустая.
- Информация для пациента противоречит разделам 3.3 и 6: в ней лечит сурдолог, а слуховые аппараты помогают «лишь на поздних стадиях».
- В разделе 3.1 остались черновые фрагменты: «источник, где указана дозировка», «Достигаемым техническим результатом является...», «препаратофективен»; тональная аудиометрия сокращается то ТПА, то ТАП.